

LEZIONE 1

1.2 PIASTRI

1 NON SI DIVIDE MAI PER 0 $\rightarrow \frac{3}{4}$ È NUMERO CAR. MOLTIPL. $4 \cdot 3$

2 $(-)\cdot(-) = +$

$\frac{3}{0} \cdot 0$ NON PARÀ MAI 3

$\sqrt{2} \rightarrow$ NUMERO MOLTIPLICATO
* SE SESSO = 2

$\sqrt{-2} \rightarrow$ IMPOSSIBILE $\rightarrow \sqrt{-2} \cdot -2 = \text{NON } -2$ PER 2
PIASTRO È IMPOSSIBILE

SIMBOLOGIA

"INSIEME" $\rightarrow$ COSTITUITO DA ELEMENTI

$a \in A$ APPARTIEN

$a \notin A$ NON APPARTIEN
 $\rightarrow$ N° NASCITA

$2 \in \mathbb{N}$

$-2 \notin \mathbb{N}$

$\emptyset \rightarrow$ INSIEME VUOTO

$=$ UGUALE t.c. CAR. CAR

$\neq$ DIVERSO

$::=$ DEFINIRE

$A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$

INTENDENDO UN INSIEME

SEMPLICA X ELEVAZIONE

FORMA ELEMENTI

$\left\{ \begin{array}{l} \text{ELEMEN} \\ \text{PROPRIO} \end{array} \right\}$

SOSTITUIBILE CON

$\left\{ \begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \\ m \in \mathbb{N} \\ m \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$

AL POSTO DI DIRE CAR B PAR

$\left\{ \begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \\ m \in \mathbb{N} \\ m \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$

t.c. $\mathbb{N} = 2$

$\{x \in \mathbb{R} : x^2 = -1\} = \emptyset$

INTERSEZIONE

$A \cap B = \{x : \begin{array}{l} x \in A \\ x \in B \end{array}\}$

UNIONE

$A \cup B = \{x : \begin{array}{l} x \in A \\ x \in B \end{array}\}$

CONTENUTO / COMPLEMENTARE

$A \subseteq X$

A

$\rightarrow \{x \in X : x \notin A\}$

$A \setminus B := \{a \in A : a \notin B\}$

$$A \cap A^c = \emptyset$$

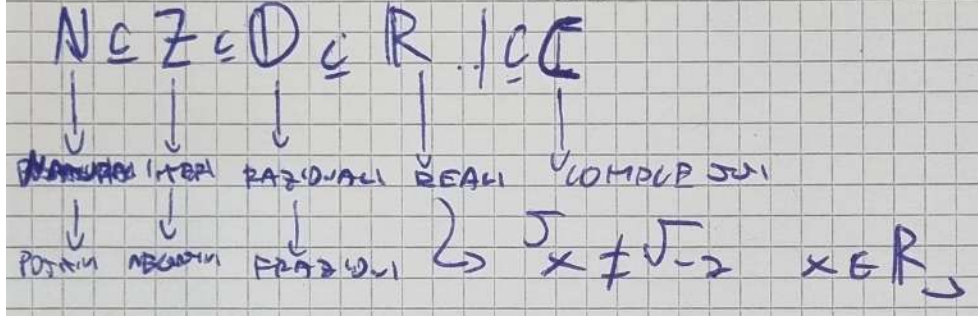
$$A \cup A^c = X$$

LEGGI DI MORGAN

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

INSIEMI DEI NATURALI ... REALI



LOGICA

PROPOSIZIONE = AFFERMAZIONE DI CUI SI PUÒ DETERMINARE SE VERA O FALSA

DOPPIA NEGAZIONE $\text{NON}(\text{NON}P) = P \quad (-)(-) = +$

$\forall$ PER OGNI $\rightarrow$

$\exists$ ESISTE $\exists!$ ESISTE UNICO

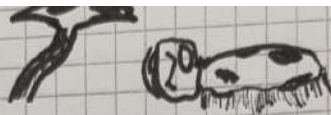
$\text{NON}(\forall) = \exists \text{ NON}$ $\text{NON}(\exists) = \forall \text{ NON}$
 NON ESISTE NESSUNO CON GLI OCCHIALI $\rightarrow$ OGNI PERSONA NON HA GLI OCCHIALI

$$\forall x \in R \exists n \in N \text{ t.c. } x \leq n$$

$$\forall x \in A \exists y \in B \text{ t.c. } \begin{matrix} x < y \\ x + y > 0 \end{matrix}$$

$$\exists x \in R \cdot \forall n \in N \quad x > n$$

LEZIONE 2



Logica 2

$P \wedge Q$ $\Rightarrow$ 2^2 **EQUIVALENZE**
 $\Leftrightarrow$ **INTERSEZIONI**
 $\Rightarrow$ **PERCHÉ A SI POSSA USARE**
 P E ENTRAMBI VERI
 $P \vee Q$ $\Rightarrow$ **OPPURE**

IMPLICAZIONE

LOGICA

IPOTESI / CONDIZIONE
SUFFICIENTE

TESI / CONDIZIONE
NECESSARIA

PIÙVE

$P \Rightarrow Q$

SE P ALLORA Q

LE STRADE SONO BAGNATE

SE LE STRADE SONO BAGNATE
NON VUOL DIRE CHE PIOVE

LOGIC 2 INCHI

CONTRADDIZIONE

SE MI VESTO DI VERDE

$\neg Q \Rightarrow P$
NON

SONO VENUTO SENZA IN RATO

EQUIVALENZE LOGICHE

HO PRESO
12 ALI ORE
E PASSATO
DORALE

$\Rightarrow$ SE SOLO SE

HO PASSATO
12 ALI ORE
TERAME

$a, b \in \mathbb{R}$

$ax = b$

$\frac{ax}{a} = \frac{b}{a} \quad a \neq 0 \Rightarrow x = \frac{b}{a}$

$a \neq 0 \Leftrightarrow$ **SOLUZIONE**
 $x = \frac{b}{a}$
NON ESISTE
UNA SOLA
SOLUZIONE $\Leftrightarrow a = 0$

POLINOMIO

$2 \neq 0$

GRADO 2

$$ax^2 + bx + c = 0$$

COEFFICIENTE
DI PRIMO

TERMINO
LIBRO

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$\Delta \geq 0$ 1 SOL
 $\Delta > 0$ 2 SOL
 $\Delta < 0$ 0 SOL

[N di soluzioni è AL
MASSIMO IL GRADO
DEL POLINOMIO]

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

TERMINO
LIBRO

$$(x-2)(x+3) \cdot x = +2$$

$$x_2 = -3$$

$$x-2=0 \vee x+3=0$$

$$(x-2)^2(x+3)$$

GRADO $\rightarrow$ MOLTEPLICITÀ

TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ALGEBRA

$p(x) \Rightarrow$ HA m SOLUZIONI
SU $\mathbb{C}$
(CONTATE CON
MOLTEPLICITÀ)

$$(x-4)^3 = 0$$

$$(x+3)^2(x-1) = 0$$

$$(x+3)(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$$

POT ESSERE SOLO 2 SOLUZIONI
POI 1 SOLUZIONE CONTATA 3
1 SOL. CONT. 2 1 1 SOL. CONT. 2
1 SOL. CONT. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

RUFFINI (A MO DI BOLOGNI) DIVISIONI FRA POLINOMI

$$\begin{array}{r|l} x^2+3x-4 & x-4 \\ -x^2-x & x+4 \\ \hline 4x-4 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 + x^2 + x - 3 & x-1 \\ \underline{x^3 - x^2} & x^2 \\ & \end{array}$$

$$x^3 + x^2 + x - 3 \overline{) x-1}$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 + x^2 + x - 3 & x-1 \\ \underline{x^3 - x^2} & x^2 + 2x + 3 \\ 2x^2 + x - 3 & \\ \underline{2x^2 - 2x} & \\ // 3x - 3 & \\ // & \end{array}$$

↓ UGUALE

$$(x-1)(x^2 + 2x + 3)$$

METODO TEOREMA (VIETE)

→ PRIMA GLI ALTRI RADICI SONO RAZIONALI

LE POSSIBILI

$$x^3 + ax^2 + bx + d = 0 \Rightarrow \text{RADICI RAZIONALI}$$

CGN

$c \neq 0$

SONO $\left\{ \pm \Delta \pm \frac{d}{c} \right\}$ DIVISORE di c

↓ RADICI IRRAZIONALI
NO VIETE

$$x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2}$$